

TEOREMA: ogni NFA N , ha un equivalente DFA M : $L(M) = L(N)$ (è più semplice lavorare con NFA rispetto a DFA perché scrivo meglio l'algoritmo)

Dimostrazione

L'idea è che possiamo utilizzare l'approccio secondo il quale io ho una possibilità di stati in cui la macchina può stare. È un DFA si deve ricordare tutti i possibili stati in cui un NFA può stare. E lo simula.

Caso Facile

Non ci sono transizioni marcate con la stringa vuota. L'NFA consuma ad ogni passo il simbolo dell'input.

chiamiamo N una macchina non deterministica. **NFA**

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Vogliamo costruire un DFA: **DFA**

$$M = (Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$$

che cos'è Q' ? 2^Q (insieme delle parti di Q). n° degli stati del DFA, se q è il n° di stati dell'NFA. L'automa DFA si deve ricordare di ogni possibile sottoinsieme di stati in cui sta l'NFA. Gli stati del DFA sono l'insieme delle parti dell'NFA.

il DFA deve simulare, partendo da tutti gli stati dell'NFA, e trovarsi in tutti gli stati in cui l'NFA può trovarsi.

$$\delta'(R, a) = \{ q \in Q \mid q \in \delta(r, a) \text{ per } r \in R \} \quad R \subseteq Q' \quad a \in \Sigma$$

↓

insieme degli stati dell'automa non deterministico.

L'automa deterministico ha come stati, i sottoinsiemi di stati dell'NFA.

$$= \bigcup_{r \in R} \delta(r, a)$$

parto da uno stato, che è un sottoinsieme della macchina non deterministica, e dico che il nuovo sottoinsieme di stati della macchina non deterministica, sono tutti gli stati raggiungibili seguendo a , dagli stati del sottoinsieme di partenza R .

$$q_0' = \{ q_0 \} \text{ // stato iniziale}$$

$$F' = \{ R \in Q' \mid R \cap F \neq \emptyset \}$$

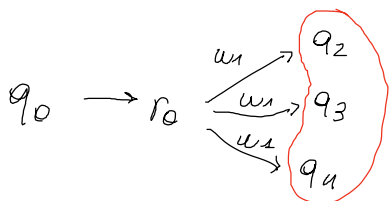
↓

tutti gli stati per l'automa deterministico, tale che, questo sottoinsieme di stati, contiene almeno uno stato di accettazione della macchina NFA.

Perché? il mio DFA deve accettare se esiste una qualunque sequenza di stati che mi porta in uno stato di accettazione, adesso l'automa si fa tutte le computazioni in parallelo, quindi lo stato di accettazione sarà qualunque stato che contiene almeno uno stato di accettazione dell'NFA.

ora deve dimostrare che, se esiste una computazione accettante nell'NFA, il DFA accetta! E viceversa.

NFA

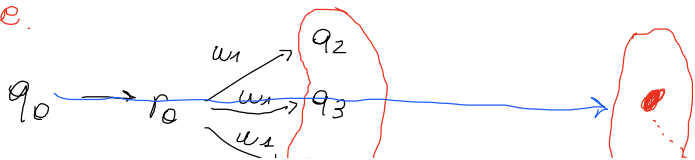


↳ stato della macchina deterministica (DFA)

insieme degli stati $\{q_2, q_3, q_4\}$.

quando è che l'NFA accetta?

accetterà se esiste un percorso: vuol dire che nello stato insieme in cui arrivo, almeno 1 è di accettazione.



$\rightarrow q_4$

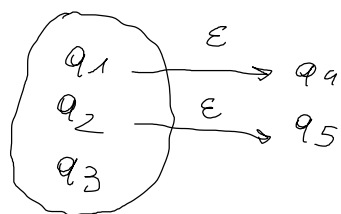
$\rightarrow$ uno stato di accettazione

CASO COMPLICATO

Esistono anche le transizioni con la stringa vuota!

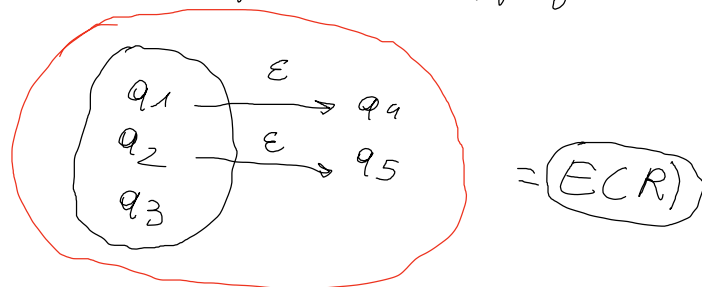
Il problema è sempre quello di poter costruire un DFA in cui le frecce ϵ non esistono!
come facciamo?

se io sono riuscito ad arrivare in un certo sottoinsieme di stati $\{q_1, q_2, q_3\}$:



con delle frecce ϵ che mi portano in q_4 e q_5 , vuol dire che io, oltre ad essere in q_1, q_2, q_3 posso essere anche in q_4 e q_5 .

Ad ogni passo, non faccio altro che reinserendo questo schema, non soltanto gli stati che ho raggiunto tramite dei simboli con input, ma anche quelli che raggiungo con la stringa vuota ϵ .



Bisogna definire una funzione di chiusura.

$$R \subseteq Q'$$

$R \subseteq Q$ // sottoinsieme di stati della macchina deterministica

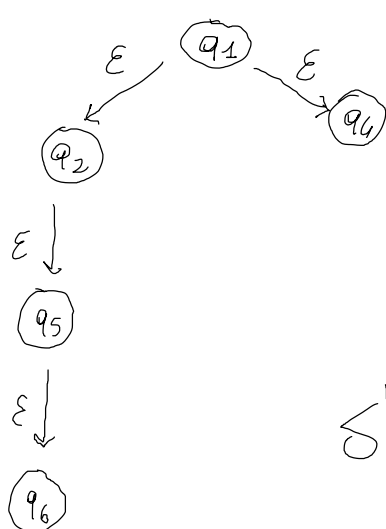
$$ECR = \{q \in Q \mid \dots\}$$

insieme degli stati dell'automa non deterministica, che possono essere raggiunti da $r \in R$ usando 0 o più mosse ϵ .

contiene tutti gli originali e tutti quelli che posso raggiungere utilizzando una o più frecce ϵ . 01.14.

$$R \subseteq ECR$$

ESEMPIO



$$R = \{q_1, q_2, q_3\}$$

$$ECR = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$$

da q_1 raggiungo q_2 tramite ϵ .

$$\delta'(R, a) = \bigcup_{r \in R} E(\delta(r, a))$$

$$q'(0) = E(\{q_0\})$$

Lo stato iniziale corrisponde al sottoinsieme di stati non deterministici che sono la chiusura dello stato iniziale

